Задача 2. Равновесие Нэша

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Вам дана таблица A целых чисел размером n × m. Клетка (x, y) называется Nash equilibrium (равновесием Нэша), если выполняются оба следующих условия:

- для каждого $x_1 \neq x$ выполняется: $A_{xy} > A_{x_1 y}$
- для каждого $y_1 \neq y$ выполняется: $A_{xy} < A_{xy_1}$

Найдите равновесие Нэша в таблице A. Если существует несколько таких равновесий, выведите то, у которого минимальный номер строки x. Если и после этого остаётся несколько вариантов, выведите среди них то, у которого минимальный номер столбца y.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и m ($2 \le n, m \le 1000$) — размеры таблицы.
Далее следует n строк, в каждой из которых ровно m целых чисел A_{ij} ($1 \le A_{ij} \le 10^9$), разделённых пробелами.

Формат выходных данных

Выведите два числа: x и y — координаты лексикографически минимального равновесия Нэша (нумерация строк и столбцов начинается с 1). Если такого равновесия в таблице нет, выведите два нуля: 0 0.

Примеры

input.txt	output.txt
4 4 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 2 3 5 7	1 4
3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0 0